

Лабораторна робота №9

Тема: «Розробка сайту з використанням MVC фреймворку»

Мета

Ознайомлення з веб-фреймворком для серверної розробки на PHP

Базові відомості

Популярні веб-фреймворки для серверної розробки розрізняються в залежності від мови програмування. На JavaScript найчастіше використовуються Express, NestJS, Koa та Meteor. Для Python популярні Django, Flask, FastAPI та Tornado. У світі Ruby переважають Ruby on Rails та Sinatra. PHP-розробники часто вибирають Laravel, Symfony, CodeIgniter та Yii. Серед Java-фреймворків виділяються Spring та Jakarta EE, а також Play. Для C# Основним фреймворком є ASP.NET Core. У Go популярні Gin та Echo, а для Rust часто використовують Actix та Rocket.

У цій лабораторній роботі ви ознайомитеся з основами використання веб-фреймворка Laravel для розробки веб-застосунків мовою PHP. Laravel надає зручний та потужний інструментарій для створення сучасних та масштабованих веб-додатків. У ході лабораторної роботи ви створите простий веб-додаток, використовуючи основні компоненти та функції Laravel.

Цілі і завдання

Цілі

1. Вивчити основні компоненти та структуру Laravel.
2. Освоїти процес встановлення та налаштування Laravel.
3. Навчитися створювати базові маршрути та контролери.
4. Вивчити роботу із базою даних через Eloquent ORM.
5. Навчитися створювати та використовувати уявлення (views).

Завдання

1. Встановити Laravel на локальну машину.
2. Створити новий Laravel-додаток.
3. Налаштувати маршрути та контролери.
4. Створити та налаштувати модель та міграції бази даних.
5. Створити уявлення та пов'язати їх з контролерами.

Обладнання та програмне забезпечення

- Локальний веб-сервер (наприклад, OpenServer, XAMPP, MAMP, допускається використання вбудованого у php сервер)
- PHP версії 7.3 та вище
- Composer
- Laravel
- Редактор коду (наприклад, Visual Studio Code або JetBrains PhpStorm)

Теоретична частина

MVC (Model-View-Controller) – це патерн (шаблон) проектування, який використовується для розробки інтерфейсів користувача. Він ділить додаток на три взаємопов'язані компоненти, щоб відокремити внутрішнє подання інформації від того, як ця інформація відображається та приймається користувачем. Ось основні компоненти MVC:

Model (Модель): Цей компонент відповідає за дані та бізнес-логіку програми. Модель містить основні функції та дані, обробляє запити від контролера та відповідає на запити про стан (наприклад, збереження даних, їх вилучення).

View (Подання): Подання відповідає за відображення даних, отриманих від моделі, користувачеві. Воно не обробляє дані безпосередньо, а лише відображає їх у зручному для сприйняття форматі.

Controller (Контролер): Контролер діє як посередник між моделлю та поданням. Він обробляє вхідні дані користувача (натискання кнопок, переміщення миші і т.п.), визначає дії на основі цих вхідних даних і оновлює модель. Після зміни моделі контролер повідомляє про необхідність оновлення.

Цей патерн популярний у веб-розробці та широко використовується у різних фреймворках. Він допомагає в організації коду і робить додаток більш керованим та розширюваним.

Хід роботи

Встановлення та налаштування Laravel

1. Установка Composer:

Composer – це менеджер пакетів для PHP (накшталт NPM для NodeJS), необхідний для встановлення Laravel. Для розробки рекомендується встановлювати Composer для всіх користувачів (global).

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer',  
composer-setup.php);"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

2. Установка Laravel

Після встановлення Composer, використовуйте наступну команду для створення нового проекту виконайте команду:

```
composer create-project laravel/laravel project-name
```

Або:

```
composer global require laravel/installer
```

```
laravel new project-name
```

Основні компоненти Laravel

1. Маршрути (Routes) - Визначають URL-адреси та відповідні їм дії.

2. Контролери (Controllers) – Обробляють запити та повертають відповіді.
3. Моделі (Models) - Подають дані та взаємодіють з базою даних.
4. Подання (Views) - Відповідають за відображення даних користувачеві.

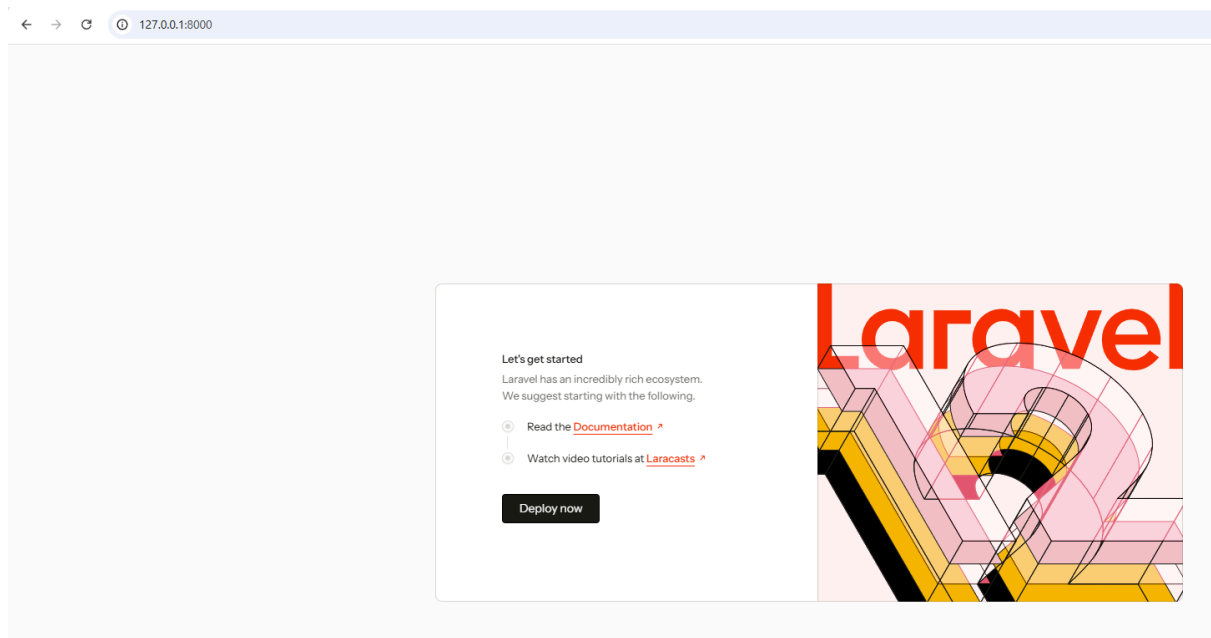
Практична частина

Відкрийте термінал та перейдіть до директорії вашого проекту.

```
cd project-name
```

Запустіть локальний сервер

```
php artisan serve
```



Крок 2: Створення маршрутів та контролерів

1. Відкрийте файл routes/web.php та додайте новий

маршрут

```
Route::get('/hello', function () {  
    return 'Hello, World!';  
});
```

2. Створіть контролер

```
php artisan make:controller HelloController
```

3. Відкрийте створений контролер

app/Http/Controllers/HelloController.php і додайте

метод:

```
public function index() {  
    return 'Hello from the controller!';  
}
```

4. Оновіть маршрут:

```
Route::get('/hello', [HelloController::class, 'index']);
```

Крок 3: Робота з базою даних

1. Налаштуйте підключення до бази даних у файлі .env 2. Створіть міграцію:

```
php artisan make:migration create_posts_table --create=posts
```

3. Відкрийте файл міграції в директорії database/migrations і додайте стовпці:

```
Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->string('title');
```

```
$table->text('content');  
$table->timestamps();  
});
```

4. Застосуйте міграції:

```
php artisan migrate
```

5. Створіть модель:

```
php artisan make:model Post
```

Крок 4: Створення уявлень

1. Створіть уявлення в директорії resources/views/hello.blade.php

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>Hello</title>  
</head>  
<body>  
    <h1>{{ $message }}</h1>  
</body>  
</html>
```

2. Оновіть контролер для використання уявлення public function

```
index() {  
    return view('hello', ['message' => 'Hello from the view!']);  
}
```

Для Laravel розроблено безліч додаткових модулів, які розширюють його можливості, наприклад, використання

Socialite <https://laravel.com/docs/socialite> значно спрощує процес

авторизації через популярні послуги такі як Google, Facebook і т.д.

Laravel Route Attributes — пакет, що дозволяє задавати маршрути прямо через атрибути у контролерах. Це спрощує опис маршрутів, робить код чистішим і полегшує підтримку великих проєктів.

3. Поекспериментуйте з шаблонами та компонентами розбийте сайт на лайаут (основний шаблон), шапку (верх сайту) та підвал (низ сайту).

Використовувати лайаут можна директивою

```
@extends('layouts.app')
```

Вставляти частини дерективою

```
@include('partials.header')
```

Запитання для самоперевірки

1. Які основні компоненти Laravel ви знаєте?
2. Як створити новий маршрут у Laravel?
3. Що таке міграція та як її застосувати?
4. Як створити та використовувати модель у Laravel?
5. Як передати дані з контролера до подання?

Література

1. Офіційна документація Laravel: <https://laravel.com/docs>
2. Посібник з Composer: <https://getcomposer.org/doc/>
3. Навчальні матеріали з PHP: <https://www.php.net/manual/>

Висновок

Виконавши цю лабораторну роботу, ви освоїте основні аспекти роботи з Laravel. Навчився створювати та налаштовувати маршрути, контролери, моделі, міграції та уявлення, що дозволить вам розробляти повноцінні веб-додатки.

Лабораторна робота №9

20 варіантів завдань

з теми «Розробка сайту з використанням MVC фреймворку»

Варіанти підготовлено за структурою вихідної лабораторної роботи: встановлення Laravel, створення нового додатка, налаштування маршрутів і контролерів, створення моделі та міграції, а також побудова уявлень.

У кожному варіанті студент виконує ті самі етапи, але для власної предметної області.

Варіант 1. Каталог книг

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт library-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /books та контролер BookController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Book і міграцію для таблиці books з полями: title, author, genre, year, description.
- Завдання 4. Створити уявлення books/index.blade.php, books/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 2. Фільмотека

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт movies-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /movies та контролер MovieController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Movie і міграцію для таблиці movies з полями: title, director, genre, release_year, description.
- Завдання 4. Створити уявлення movies/index.blade.php, movies/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 3. Облік студентів

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт students-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /students та контролер StudentController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Student і міграцію для таблиці students з полями: full_name, group_name, email, birth_date, average_score.
- Завдання 4. Створити уявлення students/index.blade.php, students/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 4. Курси та викладачі

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт courses-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /courses та контролер CourseController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Course і міграцію для таблиці courses з полями: name, teacher, duration, level, price.
- Завдання 4. Створити уявлення courses/index.blade.php, courses/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 5. Магазин товарів

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт shop-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /products та контролер ProductController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Product і міграцію для таблиці products з полями: name, category, price, quantity, description.
- Завдання 4. Створити уявлення products/index.blade.php, products/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 6. Список замовлень

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт orders-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /orders та контролер OrderController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Order і міграцію для таблиці orders з полями: customer_name, product_name, amount, status, order_date.
- Завдання 4. Створити уявлення orders/index.blade.php, orders/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 7. Менеджер завдань

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт tasks-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /tasks та контролер TaskController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Task і міграцію для таблиці tasks з полями: title, priority, deadline, status, description.
- Завдання 4. Створити уявлення tasks/index.blade.php, tasks/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.

- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 8. Новини сайту

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт news-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /news та контролер NewsController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель News і міграцію для таблиці news з полями: title, category, author, published_at, content.
- Завдання 4. Створити уявлення news/index.blade.php, news/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 9. Події та анонси

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт events-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /events та контролер EventController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Event і міграцію для таблиці events з полями: name, place, event_date, organizer, description.
- Завдання 4. Створити уявлення events/index.blade.php, events/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 10. Кулінарна книга

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт recipes-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /recipes та контролер RecipeController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Recipe і міграцію для таблиці recipes з полями: title, category, cooking_time, ingredients, instructions.
- Завдання 4. Створити уявлення recipes/index.blade.php, recipes/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 11. Контактна книга

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт contacts-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /contacts та контролер ContactController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Contact і міграцію для таблиці contacts з полями: full_name, phone, email, address, note.

- Завдання 4. Створити уявлення `contacts/index.blade.php`, `contacts/show.blade.php` для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на `layout`, `header` і `footer`.

Варіант 12. Готелі

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт `hotels-app`.
- Завдання 2. Створити маршрут `/hotels` та контролер `HotelController` для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель `Hotel` і міграцію для таблиці `hotels` з полями: `name`, `city`, `stars`, `address`, `description`.
- Завдання 4. Створити уявлення `hotels/index.blade.php`, `hotels/show.blade.php` для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на `layout`, `header` і `footer`.

Варіант 13. Номери готелю

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт `rooms-app`.
- Завдання 2. Створити маршрут `/rooms` та контролер `RoomController` для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель `Room` і міграцію для таблиці `rooms` з полями: `number`, `type`, `price_per_night`, `capacity`, `status`.
- Завдання 4. Створити уявлення `rooms/index.blade.php`, `rooms/show.blade.php` для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на `layout`, `header` і `footer`.

Варіант 14. Автосалон

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт `cars-app`.
- Завдання 2. Створити маршрут `/cars` та контролер `CarController` для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель `Car` і міграцію для таблиці `cars` з полями: `brand`, `model`, `year`, `price`, `mileage`.
- Завдання 4. Створити уявлення `cars/index.blade.php`, `cars/show.blade.php` для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на `layout`, `header` і `footer`.

Варіант 15. Працівники компанії

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт `employees-app`.
- Завдання 2. Створити маршрут `/employees` та контролер `EmployeeController` для обробки запитів користувача.

- Завдання 3. Створити модель Employee і міграцію для таблиці employees з полями: full_name, position, department, salary, hire_date.
- Завдання 4. Створити уявлення employees/index.blade.php, employees/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 16. Відділи компанії

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт departments-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /departments та контролер DepartmentController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Department і міграцію для таблиці departments з полями: name, manager, office, phone, description.
- Завдання 4. Створити уявлення departments/index.blade.php, departments/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 17. Домашні тварини

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт pets-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /pets та контролер PetController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Pet і міграцію для таблиці pets з полями: name, species, breed, age, owner_name.
- Завдання 4. Створити уявлення pets/index.blade.php, pets/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 18. Лікарі клініки

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт doctors-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /doctors та контролер DoctorController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Doctor і міграцію для таблиці doctors з полями: full_name, specialty, cabinet, phone, experience_years.
- Завдання 4. Створити уявлення doctors/index.blade.php, doctors/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 19. Запис на прийом

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт appointments-app.

- Завдання 2. Створити маршрут /appointments та контролер AppointmentController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Appointment і міграцію для таблиці appointments з полями: patient_name, doctor_name, appointment_date, status, note.
- Завдання 4. Створити уявлення appointments/index.blade.php, appointments/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.

Варіант 20. Каталог послуг

- Завдання 1. Встановити Laravel та створити новий проєкт services-app.
- Завдання 2. Створити маршрут /services та контролер ServiceController для обробки запитів користувача.
- Завдання 3. Створити модель Service і міграцію для таблиці services з полями: name, category, price, duration, description.
- Завдання 4. Створити уявлення services/index.blade.php, services/show.blade.php для відображення списку записів і детальної інформації.
- Завдання 5. Зв'язати контролер з уявленнями та вивести дані з бази даних у браузері. Додатково розбити інтерфейс на layout, header і footer.